

DEMO UKŁADU — treść

prototypowa, liczby z sesji

3c016470-a5f9-449d-9e99-822eaede71de

Raport z Oceny Dojrzałości Cyfrowej · Digital Readiness Diagnosis (DRD) — 7 osi, 39 obszarów

TechProd Manufacturing Sp. z o.o.

producent podzespołów elektronicznych (EMS) dla motoryzacji i automatyki przemysłowej · 468 osób · 3 zakłady (Wrocław, Mielec, Ostrawa) · przychód 312 mln PLN (2025)

Data raportu	3 września 2026
Okres badania	11–27 sierpnia 2026
Wersja	Wersja 1.0 · dokument zatwierdzony przez partnera prowadzącego
Partner prowadzący	dr Piotr Wiśniewski — partner prowadzący, autor metodyki DRD
Wynik ogólny	34,8% skali · Benchmark branżowy (produkcja, Polska): 46% skali

ROZDZIAŁ WSTĘPNY

Wstęp

Cel oceny

Zarząd TechProd Manufacturing zlecił ocenę dojrzałości cyfrowej, żeby odpowiedzieć na jedno pytanie: czy pieniądze wydawane na cyfryzację trafiają tam, gdzie firma ma największą lukę. Ocena ma dostarczyć podstawy do decyzji budżetowej na lata 2027–2028, a nie katalogu życzeń technologicznych.

Raport odpowiada na trzy pytania: gdzie organizacja jest dzisiaj (stan AS-IS, potwierdzony dowodem), dokąd powinna dojść w horyzoncie 24 miesięcy (stan TO-BE, uzgodniony z zarządem) oraz w jakiej kolejności należy działać, żeby kolejne kroki nie blokowały się nawzajem.

Zakres i sposób prowadzenia badania

Badanie objęło całą organizację w siedmiu osiach metodyki DRD i 39 obszarach szczegółowych. Podstawą oceny są dowody — dokumenty, zrzuty z systemów, eksporty danych i obserwacja na miejscu. Wypowiedź bez artefaktu jest w tym raporcie oznaczana jako deklaracja i jako taka wchodzi do oceny z niższą wagą.

Termin	Działanie
11–22.08.2026	18 wywiadów strukturyzowanych (kadra zarządzająca, kierownicy, specjaliści)
14.08.2026	wizyta w zakładzie Wrocław — linie SMT, montaż końcowy, magazyny
19.08.2026	przegląd systemów: ERP, MES, WMS, CRM, narzędzia HR, infrastruktura sieciowa
21.08.2026	przegląd dokumentacji: polityki SZBI, certyfikat ISO 27001, raporty KPI
27.08.2026	warsztat walidacyjny — potwierdzenie poziomów AS-IS i uzgodnienie TO-BE
03.09.2026	wydanie raportu

Metodyka DRD

Digital Readiness Diagnosis to metodyka oceny dojrzałości cyfrowej opisana w książce „Digital Pathfinder” dr. Piotra Wiśniewskiego. Łączy doradztwo strategiczne z reorganizacją operacyjną: najpierw ustala stan faktyczny, potem definiuje inicjatywy transformacyjne, a na końcu układa je w spójną sekwencję z efektami ekonomicznymi. Metodyka wymaga, żeby zdolności warunkujące powstały przed rozwiązaniami zaawansowanymi — dlatego mapa drogowa w tym raporcie ma wymuszoną kolejność, a nie listę priorytetów do dowolnego wyboru.

Oś	Nazwa	Obszary	Skala
1	Procesy Cyfrowe	9	1–7
2	Produkty Cyfrowe	5	1–5
3	Cyfrowe Modele Biznesowe	5	1–5
4	Zarządzanie Danymi	5	1–7
5	Kultura Transformacji	5	1–6
6	Cyberbezpieczeństwo	5	1–6
7	Dojrzałość AI	5	1–5

Jak czytać poziomy

Osie mają różne skale, bo mierzą różne rzeczy. Procesy cyfrowe i zarządzanie danymi mają siedem poziomów, kultura i cyberbezpieczeństwo sześć, pozostałe pięć. Poziom 4 na osi produktów nie znaczy tego samego co poziom 4 na osi procesów.

Dlatego porównania między osiami prowadzimy w **procencie skali** (poziom osiągnięty podzielony przez maksimum danej osi), a wewnątrz osi — w poziomach natywnych. Wynik ogólny w tym raporcie to średnia z procentów skali siedmiu osi, liczona z równą wagą.

Wyższy poziom nie jest automatycznie lepszy.

Metodyka DRD nie zakłada, że każda oś ma dojść do maksimum. Poziom docelowy wynika ze znaczenia strategicznego obszaru, zależności między osiami, kosztu, zdolności wykonawczej i ryzyka. W trzech osiach tego raportu rekomendujemy świadomie sufit poniżej maksimum skali i podajemy uzasadnienie w rozdziale każdej z nich.

Każdy rozdział osi ma tę samą budowę: werdykt jednym zdaniem, wskaźnik poziomu, co zbadano, odpowiedzi klienta, dowody, tabela obszarów, wnioski, rekomendacje i linia decyzyjna. Kolejność jest stała we wszystkich siedmiu rozdziałach, żeby dało się je porównywać.

Skład zespołu

Zespół doradczy	Rola
dr Piotr Wiśniewski	partner prowadzący, autor metodyki DRD
Anna Kowal	konsultant wiodący, prowadzenie wywiadów
Marek Lis	analityk danych, weryfikacja dowodów systemowych

Zespół klienta	Rola
Jacek Andrzejewski	Prezes Zarządu
Ewa Roman	Dyrektor Operacyjny
Tomasz Bielak	Dyrektor Finansowy
Rafał Nowicki	Dyrektor IT
Grzegorz Sowa	Dyrektor Produkcji
Katarzyna Wilk	Dyrektor Sprzedaży
Michał Duda	Dyrektor Logistyki
Iwona Lech	Dyrektor HR

Procesy Cyfrowe

Produkcja i finanse pracują na zintegrowanym ERP, ale logistyka i HR pozostały poza obiegiem danych i hamują cały łańcuch.

POZIOM DOJRZAŁOŚCI



Stan obecny (AS-IS): 2,0 z 7 · Cel uzgodniony (TO-BE): 4,0 z 7 · 28,6% skali · 9 obszarów

Pola ciemne — poziomy osiągnięte. Pola szare — zakres do celu uzgodnionego. Pola jasne — poza zakresem tej mapy drogowej.

ZAKRES OCENY

Oś ocenia stopień ucyfrowienia dziewięciu procesów podstawowych: sprzedaży, marketingu, technologii i R&D, zakupów, logistyki, produkcji, jakości, finansów oraz HR. Skala 1–7 prowadzi od rejestracji danych, przez kontrolę i automatyzację, po MES, ERP i wsparcie algorytmiczne.

CO ZBADANO	ODPOWIEDZI KLIENTA W SKRÓCIE
- Pokażcie ostatnie 10 zamówień w systemie — jak szybko od podpisania umowy trafił do niego wpis: tego samego dnia, kilka dni później, czy na koniec miesiąca? - Jak przebiega kontrola budżetu: system ostrzega o przekroczeniu planu w czasie rzeczywistym, czy dowiadujecie się po miesiącu z raportu? - Które linie raportują wykonanie automatycznie, a gdzie ktoś przepisuje wynik do arkusza? Pokażcie oba przypadki na danych z sierpnia. - Gdzie zapisana jest informacja o kompetencjach pracownika i kto ją aktualizuje?	- Zamówienia trafiają do ERP tego samego dnia — eksport dziesięciu ostatnich zleceń potwierdził 10/10 wpisów w ciągu 24 godzin. - Budżet sprzedaży jest prowadzony w ERP z alertem przekroczenia; plan zakupowy nadal powstaje w arkuszu kontrolera i jest wprowadzany do systemu raz w miesiącu. - Dwie z trzech linii SMT raportują OEE do MES co zmianę. Montaż końcowy raportuje ręcznie — kierownik przepisuje wynik do arkusza następnego dnia rano. - Magazyn wyrobów gotowych obsługuje WMS; magazyn komponentów prowadzony jest na etykietach papierowych i inwentaryzacji kwartalnej. - Kompetencje pracowników nie są zapisane w żadnym systemie. Rekrutacja i ewidencja czasu pracy działają w dwóch niepowiązanych narzędziach.

DOWODY

Dowód	Źródło	Stan
Eksport 10 zleceń sprzedaży z ERP (12.08.2026): 10/10 wpisanych ≤ 24 h	ERP, dział sprzedaży	Potwierdzony
Zrzut pulpitu OEE linii SMT-1 i SMT-2 z 14.08.2026, dane co zmianę	MES	Potwierdzony
Arkusz raportowania montażu końcowego, sierpień 2026 (wpisy ręczne, opóźnienie 1 dzień)	Kierownik produkcji	Potwierdzony
Obieg zamówień zakupowych i miejsce planu zakupowego	Wywiad — Dyrektor Logistyki	Deklarowany
Kartoteka kompetencji pracowników	—	Brak dowodu

OBSZARY OSI

	Obszar	AS-IS	TO-BE	Luka	Dowód
1A	Procesy Sprzedaży	5 / 7	6 / 7	+1	Potwierdzony
1B	Procesy Marketingowe	4 / 7	6 / 7	+2	Potwierdzony
1C	Technologia Procesowa i R&D	5 / 7	6 / 7	+1	Potwierdzony
1D	Procesy Zakupowe	4 / 7	5 / 7	+1	Deklarowany
1E	Procesy Logistyczne	3 / 7	6 / 7	+3	Potwierdzony
1F	Procesy Produkcyjne	5 / 7	6 / 7	+1	Potwierdzony
1G	Procesy Jakości	4 / 7	5 / 7	+1	Potwierdzony
1H	Zarządzanie Finansami	5 / 7	6 / 7	+1	Potwierdzony
1I	Procesy HR	3 / 7	5 / 7	+2	Niepełny

WNIOSKI

Oś 1 jest najmocniejszym filarem organizacji i jednocześnie mieści jej najgłębszą pojedynczą lukę. Rdzeń wytwórczy — produkcja, jakość, finanse, sprzedaż — pracuje na poziomie 4–5, czyli na realnie zintegrowanych systemach, a nie na deklaracjach: dane z linii SMT i z ERP dały się okazać na miejscu, w bieżących datach.

Poza tym rdzeniem organizacja pracuje tak, jak przed wdrożeniem ERP. Logistyka komponentów (1E, poziom 3 przy celu 6) i HR (1I, poziom 3) nie zasilają wspólnego obiegu danych. To nie jest kwestia wygody: brak stanów magazynowych w czasie rzeczywistym jest dziś pierwszym powodem przestojów planistycznych zgłaszanych przez produkcję, a brak kartoteki kompetencji uniemożliwia zaplanowanie jakiegokolwiek programu rozwoju z osi 5.

Montaż końcowy poza MES tworzy jednodniowe opóźnienie w obrazie wykonania. Przy dwóch liniach raportujących automatycznie koszt domknięcia trzeciej jest niski, a efekt — spójny obraz produkcji — natychmiastowy.

REKOMENDACJE

Rekomendacja	Priorytet	Horyzont	Właściciel
Objąć magazyn komponentów tym samym WMS co wyroby gotowe (kody kreskowe, terminale, inwentaryzacja ciągła)	Wysoki	2 kwartały	Dyrektor Logistyki
Wpiąć montaż końcowy do MES na tych samych wskaźnikach co linie SMT	Wysoki	1 kwartał	Dyrektor Produkcji
Uruchomić jedną ewidencję kompetencji w systemie HR — warunek wstępny dla osi 5 i 7	Średni	2 kwartały	Dyrektor HR

Sufit rekomendowany. Poziom 7 (wsparcie algorytmiczne) nie jest rekomendowany dla żadnego obszaru osi 1 w horyzoncie 24 miesięcy. Warunkiem wejścia jest kompletność danych procesowych, której dziś nie ma w logistyce i w HR — algorytm na niekompletnych danych pogłębi błąd, zamiast go usunąć.

REKOMENDOWANY KIERUNEK	PRIORYTET	HORYZONT	WARUNEK POWODZENIA
Domknięcie obiegu danych procesowych poza rdzeniem wytwórczym	Priorytet 2 z 7	12 miesięcy	Jeden właściciel danych magazynowych po stronie operacji

OŚ 2 Z 7

Produkty Cyfrowe

Sterowniki z łącznością są realną przewagą, ale klient nie ma żadnego kanału cyfrowego, w którym mógłby z niej skorzystać.

POZIOM DOJRZAŁOŚCI

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Stan obecny (AS-IS): 2,0 z 5 · Cel uzgodniony (TO-BE): 4,0 z 5 · 40,0% skali · 5 obszarów

Pola ciemne — poziomy osiągnięte. Pola szare — zakres do celu uzgodnionego. Pola jasne — poza zakresem tej mapy drogowej.

ZAKRES OCENY

Oś ocenia, ile wartości produktu powstaje cyfrowo: funkcje dostępne wyłącznie w warstwie software, społeczność wokół produktu, komponent ICT, dopasowanie do oczekiwań klienta i skalowalność. Skala 1–5, od produktu wyłącznie fizycznego po produkt, którego rozwój jest sterowany danymi z eksploatacji.

CO ZBADANO	ODPOWIEDZI KLIENTA W SKRÓCIE
- Który z Waszych produktów ma funkcję dostępną wyłącznie cyfrowo? Pokażcie ją na żywo. - Ilu klientów korzystało z tej funkcji w ostatnim miesiącu i skąd znacie tę liczbę? - Kiedy ostatnio zmieniliście produkt na podstawie danych z jego użytkowania, a nie z rozmowy z klientem?	- Moduły sterujące serii TP-40 mają łączność i raportują telemetrię — ale do chmury odbiorcy OEM, nie do TechProd. Firma nie widzi, jak jej produkt pracuje u klienta. - Nie istnieje portal klienta. Zgłoszenia serwisowe wpływają mailem i telefonicznie, rejestrowane są w CRM ręcznie. - Zmiany konstrukcyjne wynikają z reklamacji i rozmów handlowych. Nie ma pętli danych z eksploatacji. - Konfigurator produktu istnieje, ale wyłącznie w wersji wewnętrznej dla handlowców.

DOWODY

Dowód	Źródło	Stan
Demonstracja telemetrii modułu TP-40 na stanowisku testowym (14.08.2026)	Dział R&D	Potwierdzony
Brak portalu klienta — sprawdzone na stronie i w CRM	Inspekcja własna	Potwierdzony
Liczba aktywnych użytkowników funkcji cyfrowych	—	Brak pomiaru
Konfigurator wewnętrzny — pokaz na koncie handlowca	Dział Sprzedaży	Potwierdzony

OBSZARY OSI

	Obszar	AS-IS	TO-BE	Luka	Dowód
2A	Produkty Cyfrowe	3 / 5	4 / 5	+1	Potwierdzony
2B	Produkty Społecznościowe	2 / 5	4 / 5	+2	Potwierdzony
2C	Produkty ICT	4 / 5	5 / 5	+1	Potwierdzony
2D	Dopasowanie Produktu do Oczekiwań Klienta	3 / 5	4 / 5	+1	Deklarowany
2E	Skalowalność Produktu	3 / 5	5 / 5	+2	Deklarowany

WNIOSKI

Komponent ICT produktu jest mocny (2C, poziom 4) i to jest realny kapitał: elektronika TechProd już dziś generuje dane. Problem polega na tym, że cała ta wartość wypływa do odbiorcy OEM, a producent nie zatrzymuje z niej niczego — ani wiedzy o awaryjności, ani podstawy do usługi.

Brak kanału cyfrowego do klienta końcowego (2A/2B) blokuje jednocześnie oś 3: nie da się uruchomić modelu usługowego bez miejsca, w którym klient tę usługę odbiera. To zależność, nie osobne zadanie.

Dopasowanie produktu (2D) i skalowalność (2E) oparte są dziś na deklaracjach — nie ma pomiaru, który by je potwierdził. Do czasu uruchomienia zbierania telemetrii po stronie TechProd oceny 3 w tych obszarach należy traktować jako ostrożne, nie jako ustalone.

REKOMENDACJE

Rekomendacja	Priorytet	Horyzont	Właściciel
Zapewnić własny odbiór telemetrii TP-40 (kanał równoległy do OEM, zgoda kontraktowa)	Wysoki	2 kwartały	Dyrektor R&D
Uruchomić portal klienta: dokumentacja, zgłoszenia serwisowe, historia urządzenia	Średni	3 kwartały	Dyrektor Sprzedaży
Wprowadzić jeden mierzalny wskaźnik użycia funkcji cyfrowych i raportować go miesięcznie	Średni	1 kwartał	Dyrektor R&D

Sufit rekomendowany. Poziom 5 (produkt sterowany danymi, ekspercki) nie jest rekomendowany. Przy modelu B2B z ograniczoną liczbą odbiorców OEM koszt budowy pełnej platformy produktowej nie zwraca się w horyzoncie 24 miesięcy. Rekomendowany sufit dla tej osi to poziom 4.

REKOMENDOWANY KIERUNEK	PRIORYTET	HORYZONT	WARUNEK POWODZENIA
Odzyskanie danych z eksploatacji własnego produktu	Priorytet 4 z 7	18 miesięcy	Zgoda kontraktowa odbiorców OEM na równoległy kanał telemetrii

OŚ 3 Z 7

Cyfrowe Modele Biznesowe

Firma sprzedaje wyłącznie sztuki i godziny. Żaden przychód nie pochodzi z modelu cyfrowego, choć dane do tego już istnieją.

POZIOM DOJRZAŁOŚCI



Stan obecny (AS-IS): 2,0 z 5 · Cel uzgodniony (TO-BE): 4,0 z 5 · 40,0% skali · 5 obszarów

Pola ciemne — poziomy osiągnięte. Pola szare — zakres do celu uzgodnionego. Pola jasne — poza zakresem tej mapy drogowej.

ZAKRES OCENY

Oś ocenia, czy organizacja zarabia w sposób umożliwiony przez cyfryzację: e-commerce, rozwiązania platformowe, model usługowy (as-a-service), współdzielenie zasobów i monetyzacja danych. Skala 1–5.

CO ZBADANO	ODPOWIEDZI KLIENTA W SKRÓCIE
- Jaka część przychodu 2025 pochodzi ze źródła, które nie istniałoby bez cyfryzacji? Pokażcie tę pozycję w rachunku. - Czy jakkolwiek klient płaci Wam cyklicznie za dostępność, a nie za sztukę? - Kto w firmie odpowiada za rozwój nowych modeli przychodowych i ile czasu na to poświęca?	- Cały przychód 2025 pochodzi ze sprzedaży wyrobu i usług inżynierskich rozliczanych roboczogodzinowo. Pozycji cyfrowej w rachunku nie ma. - Nie ma żadnej umowy abonamentowej ani rozliczanej za dostępność. Serwis rozliczany jest za zdarzenie. - Nikt nie ma tego w zakresie obowiązków. Temat pojawia się na zarządzie raz na kwartał jako punkt informacyjny. - Sklep internetowy dla części zamiennych istnieje, ale realizuje mniej niż 2% wartości sprzedaży części.

DOWODY

Dowód	Źródło	Stan
Struktura przychodu 2025 — zestawienie z systemu finansowo-księgowego	Dyrektor Finansowy	Potwierdzony
Sklep części zamiennych — raport sprzedaży 01–07/2026 (1,8% wartości)	Dział Sprzedaży	Potwierdzony
Brak umów abonamentowych — przegląd rejestru umów	Dział Prawny	Potwierdzony
Rozmowy z dwoma odbiorcami o modelu dostępnościowym	Wywiad — Dyrektor Sprzedaży	Deklarowany

OBSZARY OSI

	Obszar	AS-IS	TO-BE	Luka	Dowód
3A	Modele E-commerce	3 / 5	4 / 5	+1	Potwierdzony
3B	Rozwiązania Platformowe	2 / 5	4 / 5	+2	Potwierdzony
3C	Model As-a-Service	2 / 5	4 / 5	+2	Potwierdzony
3D	Modele Współdzielenia Zasobów	2 / 5	4 / 5	+2	Deklarowany
3E	Modele Monetyzacji Danych	3 / 5	5 / 5	+2	Niepełny

WNIOSKI

To druga najniższa oś w badaniu i jedyna, w której niska ocena nie wynika z braku technologii. Firma ma czujniki w produkcji, ma MES na liniach i ma dane serwisowe — brakuje wyłącznie decyzji, że ktoś ma za te modele odpowiadać i za nie rozliczać.

Ocena 3 w obszarze monetyzacji danych (3E) opiera się na materiale niepełnym: rozmowy z odbiorcami o odpłatnym dostępie do danych jakościowych toczyły się, ale nie zakończyły ofertą. Traktujemy to jako sygnał gotowości rynku, nie jako zdolność organizacji.

Kolejność ma znaczenie: model usługowy (3C) wymaga wcześniej portalu klienta z osi 2 i danych telemetrycznych po stronie TechProd. Uruchamianie 3C przed tymi dwoma warunkami skończy się usługą obsługiwaną ręcznie, czyli droższą od sprzedaży wyrobu.

REKOMENDACJE

Rekomendacja	Priorytet	Horyzont	Właściciel
Wskazać właściciela nowych modeli przychodowych na poziomie zarządu (rola, nie projekt)	Wysoki	1 kwartał	Prezes Zarządu
Przygotować studium wykonalności Equipment-as-a-Service dla jednego odbiorcy pilotażowego	Średni	3 kwartały	Dyrektor Sprzedaży
Rozszerzyć sklep części zamiennych o zamówienia B2B z rabatem kontraktowym	Średni	2 kwartały	Dyrektor Sprzedaży

Sufit rekomendowany. Poziom 5 (model ekspercki, platformowy) nie jest rekomendowany dla żadnego obszaru tej osi. Skala firmy i struktura odbiorców nie uzasadniają ekonomicznie roli operatora platformy. Wartość leży w poziomie 4 — powtarzalnym przychodzie usługowym przy istniejącej bazie klientów.

REKOMENDOWANY KIERUNEK	PRIORYTET	HORYZONT	WARUNEK POWODZENIA
Jedno powtarzalne źródło przychodu obok sprzedaży wyrobu	Priorytet 5 z 7	24 miesiące	Właściciel tematu z mandatem zarządu; start dopiero po osi 2

OŚ 4 Z 7

Zarządzanie Danymi

Dane są zbierane szeroko i przechowywane porządnie, ale analiza kończy się na raporcie opisowym — nikt w firmie nie przewiduje.

POZIOM DOJRZAŁOŚCI



Stan obecny (AS-IS): 2,0 z 7 · Cel uzgodniony (TO-BE): 4,0 z 7 · 28,6% skali · 5 obszarów

Pola ciemne — poziomy osiągnięte. Pola szare — zakres do celu uzgodnionego. Pola jasne — poza zakresem tej mapy drogowej.

ZAKRES OCENY

Oś ocenia cały cykl życia danych: zbieranie, metodologię przechowywania, komunikację między systemami, analizę wielkich zbiorów i moc obliczeniową. Skala 1–7 prowadzi od zbierania ręcznego po pełną kontrolę optyczną i przetwarzanie na brzegu sieci.

CO ZBADANO	ODPOWIEDZI KLIENTA W SKRÓCIE
- Skąd pochodzą dane, na podstawie których zarząd podejmuje decyzje operacyjne, i jak są aktualne w momencie decyzji? - Kiedy ostatnio ktoś użył danych historycznych do prognozy, a nie do opisu przeszłości? Pokażcie ten materiał. - Ile ręcznych scaleń danych trzeba wykonać, żeby powstał miesięczny raport zarządczy?	- Dane produkcyjne płyną z MES automatycznie; dane magazynowe i HR wprowadzane są ręcznie. Raport zarządczy powstaje z czterech eksportów scalanych w arkuszu przez kontrolera. - Nie ma prognozy opartej o dane historyczne. Planowanie produkcji opiera się na zamówieniach potwierdzonych i doświadczeniu planisty. - Hurtownia danych nie istnieje. Dane historyczne z MES są dostępne 18 miesięcy wstecz, potem są archiwizowane bez indeksu. - Środowisko hybrydowe (serwerownia zakładowa + chmura publiczna) działa stabilnie; retencja i kopie zapasowe są udokumentowane.

DOWODY

Dowód	Źródło	Stan
Instrukcja przygotowania raportu zarządczego (4 eksporty, scalanie w arkuszu)	Kontroling	Potwierdzony
Polityka retencji i harmonogram kopii zapasowych, przegląd z 19.08.2026	Dyrektor IT	Potwierdzony
Brak hurtowni danych i katalogu danych — sprawdzone w inwentarzu systemów	Inspekcja własna	Potwierdzony
Dostępność danych MES 18 miesięcy wstecz	Wywiad — administrator MES	Deklarowany

OBSZARY OSI

	Obszar	AS-IS	TO-BE	Luka	Dowód
4A	Zbieranie Danych	5 / 7	6 / 7	+1	Potwierdzony
4B	Metodologia Przechowywania Danych	4 / 7	6 / 7	+2	Potwierdzony
4C	Komunikacja Danych	4 / 7	6 / 7	+2	Potwierdzony
4D	Analiza Big Data	3 / 7	6 / 7	+3	Potwierdzony
4E	Przetwarzanie Danych	4 / 7	5 / 7	+1	Deklarowany

WNIOSKI

Fundament jest zbudowany prawidłowo: dane są zbierane z maszyn (4A, poziom 5), przechowywane według opisanej metodyki i wymieniane między systemami. To rzadkie w firmach tej wielkości i stanowi realny kapitał.

Kapitał ten nie pracuje. Analiza (4D, poziom 3 przy celu 6) to najgłębsza luka w całej ocenie, obok logistyki i governance AI. Organizacja opisuje przeszłość i nie prognozuje przyszłości — mimo że ma osiemnaście miesięcy danych produkcyjnych o jakości wystarczającej do modelu predykcyjnego.

Cztery ręczne scalenia w miesięcznym raporcie zarządczym to nie tylko koszt pracy kontrolera. To także punkt, w którym liczba przestaje mieć jednoznaczne źródło — a od tego zaczyna się nieufność do danych na poziomie zarządu.

Oś 4 jest warunkiem wstępnym osi 7. Bez hurtowni i katalogu danych żaden model AI nie wyjdzie poza pilotaż na kopii pliku.

REKOMENDACJE

Rekomendacja	Priorytet	Horyzont	Właściciel
Zbudować hurtownię danych obejmującą MES, ERP i WMS, z katalogiem i jednoznacznym właścicielem każdego zbioru	Wysoki	3 kwartały	Dyrektor IT
Zautomatyzować miesięczny raport zarządczy — zero ręcznych scaleń	Wysoki	2 kwartały	Kontroling
Uruchomić pierwszy model prognostyczny na danych MES (predykcja awarii lub wydajności linii)	Średni	4 kwartały	Dyrektor IT

Sufit rekomendowany. Poziom 7 (kontrola optyczna) rekomendujemy wyłącznie dla obszaru zbierania danych i dopiero po domknięciu 4D. W obszarze przetwarzania (4E) cel 5 jest wystarczający: przetwarzanie brzegowe ma sens przy zastosowaniach czasu rzeczywistego, których TechProd dziś nie ma.

REKOMENDOWANY KIERUNEK	PRIORYTET	HORYZONT	WARUNEK POWODZENIA
Od opisu przeszłości do prognozy	Priorytet 3 z 7	18 miesięcy	Hurtownia danych z właścicielem biznesowym, nie tylko technicznym

Kultura Transformacji

Zarząd realnie sponсорuje zmianę, ale organizacja nie ma czasu ani ludzi, żeby unieść ją poza pilotażami.

POZIOM DOJRZAŁOŚCI



Stan obecny (AS-IS): 2,0 z 6 · Cel uzgodniony (TO-BE): 4,0 z 6 · 33,3% skali · 5 obszarów

Pola ciemne — poziomy osiągnięte. Pola szare — zakres do celu uzgodnionego. Pola jasne — poza zakresem tej mapy drogowej.

ZAKRES OCENY

Oś ocenia zdolność organizacji do przeprowadzenia zmiany: postawy przywódcze, gotowość na zmianę, ciągły rozwój kompetencji, kulturę innowacji i dostępność zasobów. Skala 1–6, od postawy pasywnej po przywództwo transformacyjne.

CO ZBADANO	ODPOWIEDZI KLIENTA W SKRÓCIE
- Kiedy ostatnio zarząd odwołał decyzję operacyjną, bo dane pokazały coś innego niż intuicja? Opiszcie ten przypadek. - Ile godzin w miesiącu ma osoba odpowiedzialna za projekt cyfrowy na ten projekt, poza swoimi obowiązkami liniowymi? - Ile pomysłów pracowniczych z ostatniego roku zostało wdrożonych i gdzie jest ich rejestr?	- Zarząd wycofał się z planu rozbudowy linii SMT-3 po analizie OEE, która pokazała rezerwę na istniejących liniach. Decyzja udokumentowana w protokole z marca 2026. - Żaden projekt cyfrowy nie ma dedykowanego etatu. Kierownicy prowadzą je obok pracy liniowej, średnio 4–6 godzin miesięcznie. - Rejestr pomysłów pracowniczych istnieje w formie skrzynki mailowej. W 2025 wpłynęło 31 zgłoszeń, wdrożono 4, informacja zwrotna trafiła do 9. - Szkolenia cyfrowe odbywają się przy wdrożeniach, nie w ramach planu rozwoju. Nie ma mapy kompetencji.

DOWODY

Dowód	Źródło	Stan
Protokół zarządu z 11.03.2026 — decyzja o rezygnacji z SMT-3 na podstawie analizy OEE	Sekretariat Zarządu	Potwierdzony
Skrzynka pomysłów pracowniczych, 31 zgłoszeń / 4 wdrożenia w 2025	Dział HR	Potwierdzony
Brak etatów dedykowanych projektom cyfrowym — struktura organizacyjna 08/2026	Dział HR	Potwierdzony
Deklarowany czas kierowników na projekty (4–6 h/mies.)	Wywiady — 5 kierowników	Deklarowany

OBSZARY OSI

	Obszar	AS-IS	TO-BE	Luka	Dowód
5A	Postawy przywódcze	4 / 6	5 / 6	+1	Potwierdzony
5B	Gotowość na zmianę	4 / 6	5 / 6	+1	Potwierdzony
5C	Ciągły rozwój kompetencji	3 / 6	4 / 6	+1	Potwierdzony
5D	Kultura innowacji	3 / 6	5 / 6	+2	Potwierdzony
5E	Dostępność zasobów	4 / 6	5 / 6	+1	Deklarowany

WNIOSKI

Przywódtwo jest mocną stroną i jest udokumentowane, nie deklaruwane: zarząd odwołał własną decyzję inwestycyjną, bo dane pokazały co innego. To zachowanie poziomu 4–5 i najlepszy pojedynczy sygnał w całej ocenie.

Sponsorowanie zmiany nie przekłada się jednak na zdolność wykonawczą. Cztery do sześciu godzin miesięcznie na projekt cyfrowy oznacza, że każde przedsięwzięcie z map drogowych tego raportu będzie konkurować z bieżącą produkcją i przegrą. To jest przyczyna, dla której poprzednie inicjatywy kończyły się na pilotażu.

Rejestr pomysłów, który odpowiada na 9 z 31 zgłoszeń, po dwóch latach przestanie dostawać zgłoszenia. Kultura innowacji (5D, poziom 3) nie wymaga tu nowego narzędzia, tylko zobowiązania do odpowiedzi.

Bez kartoteki kompetencji (obszar 1I z osi 1) rozwój kompetencji nie ma od czego zacząć. To zależność między osiami, nie osobne opóźnienie.

REKOMENDACJE

Rekomendacja	Priorytet	Horyzont	Właściciel
Wydzielić 0,5 etatu na koordynację portfela cyfrowego (rola, nie dodatek do obowiązków)	Wysoki	1 kwartał	Dyrektor Operacyjny
Wprowadzić zobowiązanie do odpowiedzi na każde zgłoszenie pracownicze w 14 dni	Średni	1 kwartał	Dyrektor HR
Zbudować mapę kompetencji cyfrowych na bazie ewidencji z osi 1 i zaplanować rozwój na 12 miesięcy	Średni	3 kwartały	Dyrektor HR

Sufit rekomendowany. Poziom 6 (przywództwo transformacyjne) nie jest celem na najbliższe dwa lata. Poziom 5 przy pełnej dostępności zasobów da organizacji więcej niż formalne dojście do szczytu skali przy tych samych czterech godzinach miesięcznie.

REKOMENDOWANY KIERUNEK	PRIORYTET	HORYZONT	WARUNEK POWODZENIA
Od sponsorowania zmiany do zdolności jej wykonania	Priorytet 6 z 7	12 miesięcy	Realne godziny ludzi w strukturze — warunek powodzenia pozostałych osi

OŚ 6 Z 7

Cyberbezpieczeństwo

ISO 27001 pokrywa IT biurowe. Sieć produkcyjna pozostaje poza zakresem certyfikacji i poza jakimkolwiek monitoringiem.

POZIOM DOJRZAŁOŚCI

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Stan obecny (AS-IS): 2,0 z 6 · Cel uzgodniony (TO-BE): 4,0 z 6 · 33,3% skali · 5 obszarów

Pola ciemne — poziomy osiągnięte. Pola szare — zakres do celu uzgodnionego. Pola jasne — poza zakresem tej mapy drogowej.

RYZYKO

Certyfikat ISO 27001 obejmuje 100% infrastruktury biurowej i 0% sieci produkcyjnej (OT). Linie SMT pracują na poziomie 5 dojrzałości procesowej w sieci, która nie jest objęta monitoringiem ani planem reagowania.

ZAKRES OCENY

Oś ocenia strategię i zarządzanie ryzykiem, ochronę sieci i systemów, ochronę danych, edukację i jakość systemów oraz plany awaryjne. Skala 1–6, od braku strategii po ciągły monitoring i ocenę skuteczności.

CO ZBADANO	ODPOWIEDZI KLIENTA W SKRÓCIE
- Jaki jest zakres certyfikacji ISO 27001 — pokażcie deklarację stosowania i granicę systemu. - Kiedy ostatnio przeprowadziliście test odtworzenia z kopii zapasowej i ile trwało odtworzenie? - Kto zostaje powiadomiony w pierwszej godzinie po wykryciu incydentu w sieci produkcyjnej i skąd to wiadomo?	- Zakres certyfikacji obejmuje siedzibę i infrastrukturę biurową. Sieć produkcyjna została z zakresu wyłączona przy pierwszej certyfikacji w 2023 i nigdy nie została do niego włączona. - Ostatni test odtworzenia z kopii wykonano w listopadzie 2025 dla systemów biurowych; odtworzenie MES nigdy nie było testowane. - Plan reagowania na incydenty opisuje ścieżkę dla IT. Dla OT nie ma wskazanej osoby ani ścieżki powiadomienia. - Szkolenia z bezpieczeństwa objęły 92% pracowników biurowych i 11% pracowników produkcji.

DOWODY

Dowód	Źródło	Stan
Deklaracja stosowania ISO 27001 — granica systemu wyklucza sieć OT	Pełnomocnik SZBI	Potwierdzony
Protokół testu odtworzenia z 18.11.2025 (wyłącznie systemy biurowe)	Dyrektor IT	Potwierdzony
Plan reagowania na incydenty — brak ścieżki dla OT	Pełnomocnik SZBI	Potwierdzony
Rejestr szkoleń: 92% biuro / 11% produkcja	Dział HR	Potwierdzony

OBSZARY OSI

	Obszar	AS-IS	TO-BE	Luka	Dowód
6A	Strategia i zarządzanie ryzykiem	3 / 6	4 / 6	+1	Potwierdzony
6B	Ochrona sieci i systemów	4 / 6	5 / 6	+1	Potwierdzony
6C	Ochrona danych	4 / 6	5 / 6	+1	Potwierdzony
6D	Edukacja i jakość systemów	3 / 6	4 / 6	+1	Potwierdzony
6E	Plany awaryjne	3 / 6	5 / 6	+2	Potwierdzony

WNIOSKI

Cyberbezpieczeństwo jest jedyną osią w tym badaniu, w której brak działania oznacza ryzyko, a nie utraconą korzyść. Pozostałe sześć osi opisuje wartość, której firma nie zbiera. Ta opisuje stratę, którą może ponieść.

Certyfikat ISO 27001 działa i jest utrzymywany rzetelnie — ale jego zakres został ustalony w 2023 dla organizacji, która nie miała jeszcze MES na liniach. Od tego czasu dojrzałość procesowa produkcji wzrosła do poziomu 5, a granica systemu bezpieczeństwa nie przesunęła się o metr.

Nieprzetestowane odtworzenie MES jest osobnym, mierzalnym zagrożeniem: organizacja nie zna czasu powrotu do produkcji po awarii systemu, od którego zależy raportowanie dwóch z trzech linii.

Jedenaście procent przeszkolonej produkcji przy 92% w biurze pokazuje, gdzie faktycznie przebiega granica uwagi — i pokrywa się dokładnie z granicą certyfikacji.

REKOMENDACJE

Rekomendacja	Priorytet	Horyzont	Właściciel
Rozszerzyć zakres SZBI na sieć OT: inwentaryzacja, segmentacja, monitoring, ścieżka reagowania	Krytyczny	2 kwartały	Pełnomocnik SZBI / Dyrektor IT
Przeprowadzić i udokumentować test odtworzenia MES z kopii zapasowej	Krytyczny	1 kwartał	Dyrektor IT
Objąć produkcję tym samym programem szkoleń co biuro (cel: 90% w 12 miesięcy)	Wysoki	3 kwartały	Dyrektor HR

Sufit rekomendowany. Poziom 6 (ciągły monitoring i ocena skuteczności) jest uzasadniony wyłącznie dla ochrony sieci i systemów po objęciu OT. W pozostałych obszarach poziom 4–5 odpowiada profilowi ryzyka firmy tej wielkości i nie wymaga budowy własnego centrum operacji bezpieczeństwa.

REKOMENDOWANY KIERUNEK	PRIORYTET	HORYZONT	WARUNEK POWODZENIA
Przesunięcie granicy bezpieczeństwa na halę produkcyjną	Priorytet 1 z 7	6 miesięcy	Decyzja zarządu o rozszerzeniu zakresu certyfikacji przed kolejnym audytem

OŚ 7 Z 7

Dojrzałość AI

Dwa pilotaże AI działają na danych kopiowanych ręcznie. Nie ma ani właściciela, ani zasad, ani ścieżki na produkcję.

POZIOM DOJRZAŁOŚCI



Stan obecny (AS-IS): 2,0 z 5 · Cel uzgodniony (TO-BE): 4,0 z 5 · 40,0% skali · 5 obszarów

Pola ciemne — poziomy osiągnięte. Pola szare — zakres do celu uzgodnionego. Pola jasne — poza zakresem tej mapy drogowej.

ZAKRES OCENY

Oś ocenia fundamenty danych pod AI, procesy wspierane przez AI, AI w produktach i usługach, governance wraz z bezpieczeństwem i etyką oraz kompetencje i kulturę AI. Skala 1–5, od danych rozproszonych po autonomiczną inteligencję danych.

CO ZBADANO	ODPOWIEDZI KLIENTA W SKRÓCIE
- Które rozwiązanie AI pracuje dziś na danych produkcyjnych bez udziału człowieka w kopiowaniu danych? - Kto zatwierdza użycie modelu językowego na danych firmy i na jakiej podstawie? - Ile osób w firmie potrafi samodzielnie ocenić wynik modelu i odrzucić go, gdy jest błędny?	- Dwa pilotaże: predykcja zużycia narzędzi na linii SMT-1 i klasyfikacja zdjęć z kontroli jakości. Oba pracują na plikach eksportowanych ręcznie raz w tygodniu. - Nie ma polityki użycia AI. Pracownicy korzystają z ogólnodostępnych narzędzi bez zasad dotyczących danych firmowych. - Kompetencje analityczne skupione są w jednej osobie w dziale IT. Poza nią nie ma osoby zdolnej ocenić wynik modelu. - Zarząd deklaruje AI jako priorytet 2027, bez przypisanego budżetu i właściciela.

DOWODY

Dowód	Źródło	Stan
Pilotaż predykcji zużycia narzędzi — notatnik analityczny, dane z eksportu 09.08.2026	Dział IT	Potwierdzony
Pilotaż klasyfikacji zdjęć kontroli jakości — zbiór testowy 1 200 zdjęć	Dział Jakości	Potwierdzony
Brak polityki użycia AI — sprawdzone w rejestrze polityk	Pełnomocnik SZBI	Potwierdzony
Deklaracja zarządu o priorytecie AI na 2027	Wywiad — Prezes Zarządu	Deklarowany

OBSZARY OSI

	Obszar	AS-IS	TO-BE	Luka	Dowód
7A	Dane i Fundamenty AI	2 / 5	4 / 5	+2	Potwierdzony
7B	Procesy Wspierane przez AI	2 / 5	4 / 5	+2	Potwierdzony
7C	AI w Produktach i Usługach	2 / 5	4 / 5	+2	Potwierdzony
7D	Governance, Bezpieczeństwo i Etyka	1 / 5	4 / 5	+3	Potwierdzony
7E	Kompetencje i Kultura AI	3 / 5	4 / 5	+1	Deklarowany

WNIOSKI

To najniższa oś w badaniu — 40% skali — i jedyna, w której jeden obszar stoi na poziomie 1. Governance AI (7D) nie istnieje: nie ma polityki, właściciela ani zasad postępowania z danymi firmowymi w narzędziach zewnętrznych. Przy 468 pracownikach oznacza to niekontrolowane użycie, którego skali firma nie zna.

Dwa pilotaże są dobrą wiadomością i złą jednocześnie. Dobrą, bo pokazują, że w organizacji są ludzie zdolni zbudować działający model. Złą, bo po roku obydwu nadal pracują na plikach kopiowanych ręcznie — nie z powodu modelu, tylko z powodu braku hurtowni z osi 4.

Nie da się podnieść tej osi bez osi 4. Fundamenty danych (7A, poziom 2) są funkcją analizy danych (4D, poziom 3), a nie osobnym projektem. Kolejność jest wymuszona metodyką i potwierdzona stanem faktycznym.

Kompetencje AI (7E) oceniamy na 3 na podstawie deklaracji i obserwacji jednej osoby. To ocena ostrożna: koncentracja wiedzy w jednym człowieku jest ryzykiem ciągłości, nie kapitałem.

REKOMENDACJE

Rekomendacja	Priorytet	Horyzont	Właściciel
Przyjąć politykę użycia AI: dozwolone narzędzia, klasy danych, zasady weryfikacji wyniku, właściciel	Krytyczny	1 kwartał	Prezes Zarządu / Pełnomocnik SZBI
Wpiąć oba pilotaże do hurtowni danych z osi 4 — koniec z kopiowaniem plików	Wysoki	3 kwartały	Dyrektor IT
Rozszerzyć kompetencje analityczne poza jedną osobę (2 osoby przeszkolone, jedna rezerwowa)	Wysoki	2 kwartały	Dyrektor IT / HR

Sufit rekomendowany. Poziom 5 (autonomiczna inteligencja danych) nie jest celem tej firmy w horyzoncie tej mapy drogowej i nie powinien być komunikowany jako ambicja. Poziom 4 — dane gotowe pod AI i modele w produkcji z nadzorem człowieka — wyczerpuje realną wartość dostępną przy obecnej skali i strukturze danych.

REKOMENDOWANY KIERUNEK	PRIORYTET	HORYZONT	WARUNEK POWODZENIA
Od pilotaży na plikach do modeli na danych produkcyjnych	Priorytet startu 7 z 7	24 miesiące	Hurtownia danych z osi 4 oddana przed startem prac modelowych; największa luka w badaniu

SYNTEZA

Odpowiedzi i wnioski zbiorcze

Rozdział zestawia siedem osi w jednym obrazie, wskazuje najsilniejsze i najsłabsze obszary organizacji oraz formułuje wnioski, których nie widać w żadnej pojedynczej osi.

Macierz osi i poziomów

Oś	Nazwa	AS-IS	TO-BE	Skala	% skali	Luka (p.p.)
1	Procesy Cyfrowe	2,0	4,0	1–7	28,6%	+28,6
2	Produkty Cyfrowe	2,0	4,0	1–5	40,0%	+40,0
3	Cyfrowe Modele Biznesowe	2,0	4,0	1–5	40,0%	+40,0
4	Zarządzanie Danymi	2,0	4,0	1–7	28,6%	+28,6
5	Kultura Transformacji	2,0	4,0	1–6	33,3%	+33,3
6	Cyberbezpieczeństwo	2,0	4,0	1–6	33,3%	+33,3
7	Dojrzałość AI	2,0	4,0	1–5	40,0%	+40,0

Wynik ogólny organizacji: 34,8% skali (średnia z równą wagą osi). Benchmark branżowy (produkcja, Polska): 46% skali. Wynik plasuje firmę powyżej średniej sektorowej, a rozrzut między osiami — od 28,6% do 40,0% — jest w tej ocenie ważniejszy niż sama średnia.

Najsilniejsze i najsłabsze osie

Pozycja	Oś	% skali	Co to znaczy
1	Oś 2 — Produkty Cyfrowe	40,0%	Rdzeń wytwórczy pracuje na zintegrowanych systemach z potwierdzonym dowodem.
2	Oś 3 — Cyfrowe Modele Biznesowe	40,0%	Komponent ICT produktu jest mocny, brakuje kanału do klienta.
3	Oś 7 — Dojrzałość AI	40,0%	Zarząd sponsoruje zmianę; brakuje zdolności wykonawczej.
5	Oś 6 — Cyberbezpieczeństwo	33,3%	Zakres certyfikacji nie nadąża za dojrzałością produkcji — jedyne realne ryzyko.
6	Oś 1 — Procesy Cyfrowe	28,6%	Brak jakiegokolwiek przychodu z modelu cyfrowego mimo istniejących danych.
7	Oś 4 — Zarządzanie Danymi	28,6%	Najniższa oś badania; jeden obszar na poziomie 1 z 5.

Pozycja 4 (Oś 4 — Zarządzanie Danymi, 57,1% skali) pominięta w zestawieniu skrajnych; jej pełne omówienie znajduje się w rozdziale osi i we wnioskach W2 oraz W3.

Wnioski przekrojowe

W1. Firma jest dojrzała tam, gdzie pracuje maszyna, i niedojrzała tam, gdzie pracuje człowiek

Procesy produkcyjne stoją na poziomie 5 z 7, a procesy HR na 3 z 7. Zbieranie danych z maszyn — 5 z 7, ewidencja kompetencji ludzi — nie istnieje. Ta sama linia podziału wraca w cyberbezpieczeństwie (92% przeszkolonego biura wobec 11% produkcji) i w kulturze (zarząd sponsoruje, wykonawcy nie mają godzin). Wniosek dla zarządu: kolejna inwestycja w technologię przyniesie mniej niż inwestycja w to, kto i kiedy ma czas jej użyć.

W2. Luka AI nie jest luką technologiczną, tylko luką danych i zarządzania

Oś 7 stoi na 40% skali, ale żaden z jej obszarów nie jest zablokowany brakiem technologii. Fundamenty danych AI (7A = 2 z 5) są bezpośrednią pochodną analizy danych (4D = 3 z 7), a governance (7D = 1 z 5) to kwestia jednej decyzji zarządu, nie budżetu. Domknięcie osi 4 podniesie oś 7 bez ani jednego dodatkowego modelu.

W3. Trzy najgłębsze luki punktowe leżą poza produkcją

Największe różnice między stanem obecnym a uzgodnionym celem to logistyka (1E: 3 → 6), analiza wielkich zbiorów (4D: 3 → 6) i governance AI (7D: 1 → 4). Żadna nie dotyczy hali produkcyjnej, w którą firma inwestowała przez ostatnie trzy lata. To najważniejsza pojedyncza korekta kierunku wynikająca z tej oceny.

W4. Jedna oś opisuje ryzyko, sześć opisuje utraconą korzyść

Cyberbezpieczeństwo jest jedyną osią, w której zaniechanie kosztuje, a nie tylko nie zarabia. Granica certyfikacji ISO 27001 przebiega dokładnie tam, gdzie kończy się biuro, podczas gdy dojrzałość procesowa produkcji wzrosła od czasu certyfikacji o dwa poziomy. Ta oś powinna wystartować pierwsza niezależnie od decyzji budżetowych dotyczących pozostałych.

W5. Wyższy poziom nie jest automatycznie lepszy — w trzech osiach rekomendujemy sufit poniżej maksimum

Dla osi 2 (Produkty Cyfrowe) i 3 (Cyfrowe Modele Biznesowe) rekomendowany sufit to poziom 4 z 5: model platformowy wymaga skali i struktury odbiorców, których firma nie ma i nie zamierza budować. Dla osi 5 (Kultura) poziom 5 z 6 wyczerpuje realną wartość. Uzgodnione cele TO-BE w tabeli zbiorczej odzwierciedlają te sufity — nie są to poziomy maksymalne i nie powinny być tak komunikowane w organizacji.

ZAMKNIĘCIE

Podsumowanie i mapa drogowa

Mapa drogowa układa czternaście przedsięwzięć w trzy fale. Kolejność nie jest listą priorytetów do dowolnego wyboru — wynika z zależności między osiami opisanych w rozdziałach szczegółowych. Uruchomienie fali 3 przed odbiorem hurtowni danych z fali 2 powtórzy dzisiejszy stan pilotaży pracujących na plikach.

Fala 1 — fundamenty i ryzyko · 0–6 miesięcy

Uruchamiane niezależnie od decyzji o pozostałych falach. Dwie pierwsze pozycje dotyczą ryzyka, dwie kolejne odblokowują wszystko, co przychodzi później.

#	Przedsięwzięcie	Oś	Priorytet	Wpływ	Nakład	Właściciel
1	Rozszerzenie zakresu SZBI na sieć produkcyjną (OT)	6	Krytyczny	Wysoki	Średni	Pełnomocnik SZBI
2	Test odtworzenia MES z kopii zapasowej + plan reagowania dla OT	6	Krytyczny	Wysoki	Niski	Dyrektor IT
3	Polityka użycia AI i wskazanie właściciela tematu	7	Krytyczny	Średni	Niski	Prezes Zarządu
4	Wpięcie montażu końcowego do MES	1	Wysoki	Średni	Niski	Dyrektor Produkcji
5	Wydzielenie 0,5 etatu na koordynację portfela cyfrowego	5	Wysoki	Wysoki	Niski	Dyrektor Operacyjny

Fala 2 — dane i obieg informacji · 6–18 miesięcy

Warunkiem startu jest pozycja 5 z fali 1 — bez koordynatora te przedsięwzięcia przegrają z bieżącą produkcją, tak jak przegrały poprzednie.

#	Przedsięwzięcie	Oś	Priorytet	Wpływ	Nakład	Właściciel
6	WMS na magazynie komponentów (kody kreskowe, inwentaryzacja ciągła)	1	Wysoki	Wysoki	Średni	Dyrektor Logistyki
7	Hurtownia danych MES + ERP + WMS z katalogiem i właścicielami zbiorów	4	Wysoki	Wysoki	Wysoki	Dyrektor IT
8	Automatyzacja miesięcznego raportu zarządczego (zero ręcznych scaleń)	4	Wysoki	Średni	Niski	Kontroling
9	Własny odbiór telemetrii TP-40 i portal klienta	2	Średni	Wysoki	Średni	Dyrektor R&D
10	Ewidencja kompetencji i mapa rozwoju na 12 miesięcy	1 / 5	Średni	Średni	Niski	Dyrektor HR

Fala 3 — wartość z danych · 18–30 miesięcy

Start dopiero po odbiorze hurtowni danych (pozycja 7). Uruchomienie wcześniej powtórzy dzisiejszy stan pilotaży na plikach.

#	Przedsięwzięcie	Oś	Priorytet	Wpływ	Nakład	Właściciel
11	Model prognostyczny na danych MES (predykcja awarii / wydajności)	4 / 7	Wysoki	Wysoki	Średni	Dyrektor IT
12	Wpięcie obu pilotaży AI do hurtowni i przeniesienie na produkcję	7	Wysoki	Średni	Średni	Dyrektor IT
13	Studium wykonalności Equipment-as-a-Service dla odbiorcy pilotażowego	3	Średni	Wysoki	Wysoki	Dyrektor Sprzedaży
14	Rozszerzenie sklepu części zamiennych o zamówienia kontraktowe B2B	3	Średni	Średni	Niski	Dyrektor Sprzedaży

Kolejny krok

Cztery decyzje w najbliższych dwunastu tygodniach przesądzą, czy ta ocena zmieni cokolwiek w organizacji. Wszystkie leżą po stronie zarządu i żadna nie wymaga wcześniejszego nakładu inwestycyjnego.

Termin	Decyzja lub działanie
do 17 września 2026	Zarząd wskazuje właścicieli pozycji 1–3 z fali 1 oraz zatwierdza rozszerzenie zakresu SZBI o sieć OT.
do 30 września 2026	Warsztat zakresu SZBI dla OT z pełnomocnikiem i Dyrektorem IT — inwentaryzacja urządzeń i granica systemu.
do 15 października 2026	Decyzja budżetowa dla fali 1 (szacunek nakładu: 2,6 mln PLN) i harmonogram fali 2.
do 30 listopada 2026	Przegląd kontrolny z zespołem doradczym — weryfikacja pozycji 1–5 i korekta celów TO-BE, jeśli zmienił się kontekst.

Granice wnioskowania

- Raport opiera się na 18 wywiadach, jednej wizycie w zakładzie Wrocław, przeglądzie systemów i dokumentacji oraz warsztacie walidacyjnym z 27.08.2026. Zakłady w Mielcu i Ostrawie nie były przedmiotem wizyty — ich stan przyjęto na podstawie deklaracji kadry zarządzającej i jest to najważniejsze ograniczenie tej oceny.
- Każda ocena obszaru ma w tabelach przypisany stan dowodu: „Potwierdzony” (okazany artefakt lub dane systemowe), „Deklarowany” (wyłącznie wypowiedź, bez artefaktu), „Niepełny” (materiał częściowy), „Brak dowodu”. Osiem z 39 obszarów opiera się na deklaracji — ich ocena może się zmienić po okazaniu dowodu.
- Raport nie jest audytem bezpieczeństwa informacji ani testem penetracyjnym. Ustalenia z osi 6 opisują dojrzałość zarządzania, nie stan techniczny zabezpieczeń.
- Raport nie zawiera wyceny inwestycji. Kwota podana w kroku „do 15 października” jest szacunkiem rzędu wielkości opartym na zakresie fali 1, nie ofertą ani budżetem.
- Poziomy TO-BE zostały uzgodnione z zarządem na warsztacie 27.08.2026 i w trzech osiach są świadomie niższe od maksimum skali (patrz wniosek W5).